Digitale Codierungen | DigCod

Zusammenfassung

INHALTSVERZEICHNIS

1. Stellenwertsystem ... 2
1.1. Multiplikation als Polynommultiplikation ... 2
1.2. Konversion ... 2
1.3. Nachkommastellen ... 2
1.4. Subtraktion durch Addition ... 2
2. Dualsystem ... 3
2.1. Arithmetik ... 3
2.1.1. Komplementbildung (Zweierkomplement) ... 3
2.1.2. Subtraktion ... 3
2.1.3. Addition ... 3
2.1.4. Multiplikation ... 3
2.1.5. Division ... 3
2.2. Wertebereich ... 3
2.3. Bit ... 4
2.4. Computertechnik ... 4
2.5. Präfixe ... 4
2.5.1. Multiplikation/Division ... 4
3. Codierungen ... 4
3.1. Warum reicht eine einzige Zahlendarstellung nicht aus? ... 4
3.2. Vorzeichen ... 5
3.2.1. Betrag mit Vorzeichen ... 5
3.2.2. (b-1) Komplement / Einerkomplement ... 6
3.2.3. (b) Komplement / Zweierkomplement ... 6
3.2.4. Exzess-Codierung (Bias-Code) ... 6
3.3. Gleitkommazahlen ... 7
3.3.1. Fixkommazahl ... 7
3.3.2. Allgemeiner Wertebereich ... 8
3.3.3. Auflösung ... 9
3.3.4. Arithmetik ... 9
3.4. Gleitkomma ... 9
4. Qubit ... 10
5. CPU ... 10

1. STELLENWERTSYSTEM

Begriff	*Bedeutung*
Basis (Radix)	$E \in \mathbb{N}, R \geq 2$
Ziffernmenge	$T_R = \{0, 1, \ldots, R-1\}$
Darstellung einer Zahl (Polynom)	$N_R = \sum_{i=0}^{n} d_i R^i$
Stellenwertigkeit an der Position i	$d_i \in Z_R, R^i$

Beispiele

Dezimalsystem – $R = 10$ – $Z_{10} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ – $(110)_{10} = (110)_{10}$	Oktalsystem – $R = 8$ – $Z_{10} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ – $(110)_8 = (72)_{10}$
Dualsystem – $R = 2$ – $Z_{10} = \{0, 1\}$ – $(110)_2 = (6)_{10}$	Hexadezimalsystem – $R = 16$ – $Z_{10} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$ – $(110)_8 = (48)_{10}$

1.1. MULTIPLIKATION ALS POLYNOMMULTIPLIKATION

TODO:

1.2. KONVERSION

Dezimal- zu Dualsystem:
- Rechts shift ist eine Division durch 2
- Es entsteht nur dann ein Rest, wenn die Bitstelle $2^0 = 1$ ist.

Beispiel: **25**
Resultat: **11001**

Zähler	*Nenner*	*Resultat*	*Rest*	
25	2	12	**1**	↑
12	2	6	**0**	
6	2	3	**0**	
3	2	1	**1**	
1	2	0	**1**	

Dual- zu Dezimalsystem bei Nachkommastellen:
- Links shift ist eine Multiplikation mit 2

Beispiel: **0.1875**
Resultat: **0.0011**

a	*b*	*Resultat*	*Rest*	
0.1875	2	0.375	**0**	↓
0.375	2	0.75	**0**	
0.75	2	1.5	**1**	
0.5	2	1	**1**	

1.3. NACHKOMMASTELLEN

Erweiterung der Darstellung einer Zahl: $N_R = d_n R^n + \ldots + d_{10} R^0 + d_{-1} R^{-1} + \ldots + d_{-m} R^{-m}$

Beispiel: $(101.01)_2 = 1 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0 + 0 * 2^{-1} + 1 * 2^{-2} = 4 + 1 + \frac{1}{4} = 5.25$

1.4. SUBTRAKTION DURCH ADDITION

Beispiel: $753 + 247 = 1000$

Bei **1000** einen Überlauf (**mod 1000**): $753 + 247 \equiv 0 \Leftrightarrow 753 \equiv -247 \bmod 1000$

Dann wäre $620 - 247 \equiv 620 + 753 = 1373 \equiv 373 \bmod 1000$

2. DUALSYSTEM

2.1. ARITHMETIK

2.1.1. Komplementbildung (Zweierkomplement)

1) Rechnen in n Bit $\Rightarrow \bmod 2^n$
   - Übertrag aus dem MSB wird verworfen (gerechnet wird in $\mathbb{Z}_{2^n}$)
2) $-b$ als Zweierkomplement
   - Additives Inverses von $b \bmod 2^n$ ist: $-b \equiv 2^n - b \bmod 2^n$
   - Praktische Berechnung:
     - Bits invertieren: $\sim b$
     - $+1$ addieren
     - $2K(b) = \sim b + 1$

2.1.2. Subtraktion

Subtraktion wird durch Addition des Komplements ersetzt

$$a - b \equiv a + 2K(b) \bmod 2^n$$

Beispiel 1 : $13 - 5$

8 Bit, wobei $13 = 0000\ 1101, 5 = 0000\ 0101$
Zweierkomplement von 5:
- invertieren: $1111\ 1010$
- $+1 : 1111\ 1011$

Addieren: $0000\ 1101 + 1111\ 1011 = 1\ 0000\ 1000$

MSB-Übertrag weg: $0000\ 1000 = 8$

Also: $13 - 5 = 8$

2.1.3. Addition

TODO:
signed, unsigned

2.1.4. Multiplikation

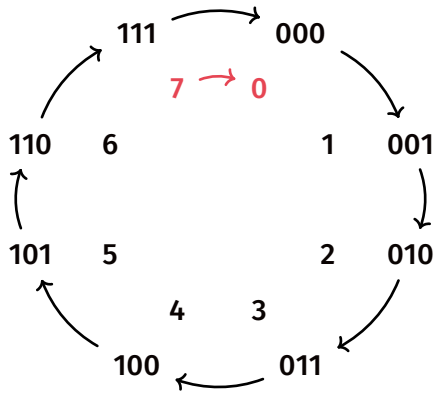
TODO:
signed, unsigned

2.1.5. Division

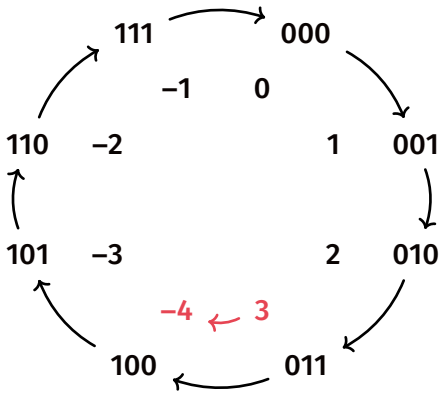
TODO:
signed, unsigned

2.2. WERTEBEREICH

Graphische Veranschaulichung für Wortbreite von 3 Bit



unsigned: Überlauf von **7** auf **0**



signed: Überlauf von **3** auf **−4**

2.3. BIT

Begriff	*Bedeutung*
set bit (gesetztes Bit)	**1**
cleared bit (gelöschtes Bit)	**0**
LSB	Least Significant Bit (Bit **0**)
MSB	Most Significant Bit (Bit $n-1$) in einer n-stelligen Binärzahl
Nibble	Binärzahl mit 4 Bit
Oktett	Binärzahl mit 8 Bit
Byte	Oktett

2.4. COMPUTERTECHNIK

TODO:

2.5. PRÄFIXE

Binär	*Näherung*	*Binärpräfix*	*Dezimal*	*Dezimalpräfix*
2^{10}	$1.024 \cdot 10^3$	Ki - Kibi	10^3	K - Kilo
2^{20}	$1.049 \cdot 10^6$	Mi - Mebi	10^6	M - Mega
2^{30}	$1.074 \cdot 10^9$	Gi - Gibi	10^9	G - Giga
2^{40}	$1.100 \cdot 10^{12}$	Ti - Tebi	10^{12}	T - Tera
2^{50}	$1.126 \cdot 10^{15}$	Pi - Pebi	10^{15}	P - Peta
2^{60}	$1.153 \cdot 10^{18}$	Ei - Exbi	10^{18}	E - Exa

2.5.1. Multiplikation/Division

1) Umformen in Potenzschreibweise
2) Addition der Exponenten
3) Umformen in Präfixschreibweise

Beispiel: $128K \cdot 64M = 2^7 \cdot 2^{10} \cdot 2^6 \cdot 2^{20} = 2^{17+26} = 2^{43} = 2^3 \cdot 2^{40} = 8T$

3. CODIERUNGEN

Erst wenn man die Codierung kennt, kann man daten richtig interpretieren.

3.1. WARUM REICHT EINE EINZIGE ZAHLENDARSTELLUNG NICHT AUS?

– Negative Zahlen

  - Vorzeichen-Bit
  - Einerkomplement
  - Exzess-Code
- Sehr grosse und kleine Zahlen
  - Fixkomma ist unflexibel
  - 334 Milliarden + 0.00001
- Genauigkeit
  - 0.1 ist im Dualsystem nicht exakt darstellbar
  - Rundungsfehler unvermeidbar
- Nicht nur Zahlen
  - Textdarstellung
  - Zeichenkodierungen

3.2. VORZEICHEN

Jede Codierung optimiert eine andere Eigenschaft

- Betrag mit Vorzeichen: Intuition
- Einerkomplement: Einfache Negation
- Zweierkomplement: Arithmetische Effizienz
- Exzess: Vergleichbarkeit/Sortierung

Binär	*Betrag & V.*	*EinerK.*	*ZweierK.*	$C_{ex,-8,4}$
0000	0	0	0	-8
0001	1	1	1	-7
0010	2	2	2	-6
0011	3	3	3	-5
0100	4	4	4	-4
0101	5	5	5	-3
0110	6	6	6	-2
0111	7	7	7	-1
1000	0	-7	-8	0
1001	-1	-6	-7	1
1010	-2	-5	-6	2
1011	-3	-4	-5	3
1100	-4	-3	-4	4
1101	-5	-2	-3	5
1110	-6	-1	-2	6
1111	-7	0	-1	7

3.2.1. Betrag mit Vorzeichen

Erstes Bit signalisiert, ob Zahl positiv (**0**) oder Negativ (**1**) ist.

Problem: Bekannte Rechenregeln funktionieren nicht.

$$\begin{aligned} -19_{10} \quad &+ 1_{10} \quad &= -18_{10} \\ 1001\ 0011_2 &+ 0000\ 0001_2 = 1001\ 0100_2 &= -20_{10} \end{aligned}$$

Beispiel 2 : **Codierung**

Gegeben	*Dezimal → Binär*	*Ergebnis*
$x = -3_{10}$	$3_{10} = x011_2$	$-3_{10} = 1011_2$

Beispiel 3 : **Decodierung**

Gegeben	*Binär → Dezimal*	*Ergebnis*
$x = 1001_2$	$x001_{10} = 1_2$	$1001_2 = -1_{10}$

3.2.2. (b-1) Komplement / Einerkomplement

Von allen bits wird das Komplement gebildet.

Problem: $\mathbf{0000\ 00000_2 = 1111\ 1111_2 = 0_{10}}$

Beispiel 4 : **Codierung**

Gegeben	*Dezimal → Binär*	*Komplement*	*Ergebnis*
$x = -5_{10}$	$5_{10} = 0101_2$	$0101_2 \Rightarrow 1010_2$	$-5_{10} = 1010_2$

Beispiel 5 : **Decodierung**

Gegeben	*Komplement*	*Binär → Dezimal*	*Ergebnis*
$x = 1011_2$	$1011_2 \Rightarrow 0100_2$	$0100_2 = 4_{10}$	$1011_2 = -4_{10}$

3.2.3. (b) Komplement / Zweierkomplement

Nach der Komplementbildung wird **1** addiert.

Beispiel 6 : **Codierung**

Gegeben	*Dezimal → Binär*	*Komplement*	*+1*	*Ergebnis*
$x = -5_{10}$	$5_{10} = 0101_2$	$0101_2 \Rightarrow 1010_2$	$0101_2 \Rightarrow 1011_2$	$-5_{10} = 1011_2$

Beispiel 7 : **Decodierung**

Gegeben	*−1*	*Komplement*	*Binär → Dezimal*	*Ergebnis*
$x = 1111_2$	$1111_2 \Rightarrow 1110_2$	$1110_2 \Rightarrow 0001_2$	$0001_2 = 1_{10}$	$1111_2 = -1_{10}$

3.2.4. Exzess-Codierung (Bias-Code)

Darstellung vorzeichenbehafteter Zahlen durch **Verschiebung des Wertebereichs**.

Statt negativer Zahlen wird ein **Offset (Bias)** addiert

Begriff 1 : $C_{ex,-B,n}(x)$

C_{ex} = Exzess-Codierung
$-B$ = Bias (negativer Überhang zur 0)
n = Länge der binären Schreibweise
x = zu codierende Zahl

Gespeichert wird: $c = x + B$

Decodierung: $x = c - B$

Gegeben	*Codierung*	*Decodierung*
Basis $b = 2$ Wortbreite n Bias B typischerweise: $B = 2^{n-1} - 1$	$C_{ex,-B,n}(x) = x + B$ mit $x \in [-B, 2^n - 1 - B]$	$x = c - 127$

Beispiel 8 : **Codierung**

Gegeben

Wortbreite: $n = 8$ Bit
Bias: $B = 2^7 - 1 = 127$
Zu codierende Zahl: $x = -5$

Bias addieren

$c = x + B = -5 + 127 = 122$

Dezimal → Binär

$122_{10} = 01111010_2$

Ergebnis

$C_{ex,-127,8}(-5) = 01111010_2$

Beispiel 9 : **Decodierung**

Gegeben

Wortbreite: $n = 8$ Bit
Bias: $B = 2^7 - 1 = 127$
Bitmuster: $C_{ex,-127,8} = 01111010_2$

Binär → Dezimal

$01111010_2 = 122_{10}$

Bias subtrahieren

$x = c - B = 122 - 127 = -5$

Ergebnis

$01111010_2 \Rightarrow -5$

3.3. GLEITKOMMAZAHLEN

3.3.1. Fixkommazahl

Skalierte Ganzzahl

Pro	*Contra*

Einfache Implementierung	Fester Wertebereich
Deterministische Genauigkeit	Feste Auflösung
Keine Exponentendarstellung	Überlauf bei grossen Zahlen
Schnelle Berechnung	Ungeeignet für stark unterschiedliche Grössenordnungen

Begriff 2 : $C_{FK,k,n}(x) = x \cdot 2^k$

C_{FK} = Fixkomma-Codierung
k = Anzahl Nachkommabits
n = Länge der binären Schreibweise - daraus ergibt sich die Anzahl der Vor-Kommastellen: $n - k$
x = zu codierende Zahl
I = Ganzzahl

Beispiel 10 : **Codierung**

Gegeben

Wortbreite: $n = 8$ Bit
Nachkommabits: $k = 4$
Zu codierende Zahl: $x = 3.25$

Skalieren

$I = x \cdot 2^k = 3.25 \cdot 16 = 52$

Dezimal → Binär

$52_{10} = 00110100_2$

Ergebnis

$C_{FK,4,8}(3.25) = 00110100_2$

Beispiel 11 : **Decodierung**

Gegeben

Wortbreite: $n = 8$ Bit
Nachkommabits: $k = 4$
Bitmuster: $C_{FK,4,8}(3.25)$

Binär → Dezimal

$00110100_2 = 522_{10} = I$

Skalieren

$x = \frac{I}{2^k} = \frac{52}{16} = 3.25$

Ergebnis

$00110100_2 \Rightarrow 3.25$

3.3.2. Allgemeiner Wertebereich

Wertebereich bei n Bit und k Nachkommabits

	Ganzzahlbereich	***Reeller Bereich***
unsigned	$I \in [0, 2^n - 1]$	$x \in \left[0, \frac{2^n - 1}{2^k}\right]$

signed	$I \in \left[-2^{n-1}, 2^{n-1}-1\right]$	$x \in \left[-\frac{2^{n-1}}{2^k}, \frac{2^{n-1}-1}{2^k}\right]$

Beispiel 12

Gegeben

Wortbreite: $n = 8$ Bit
Nachkommabits: $k = 3$
Darstellung im Zweierkomplement (= inkl. Vorzeichen)

Ganzzahlbereich

$I \in \left[-2^{8-1}, 2^{8-1}-1\right] = [-128, 127]$

Reeller Bereich

$$x = \frac{I}{2^k} = \frac{I}{8}$$

$$x_{\text{min}} = \frac{-128}{8} = -17$$

$$x_{\text{max}} = \frac{127}{8} = 15.875$$

Ergebnis

$x \in [-16, 15.875]$

3.3.3. Auflösung

Kleinster darstellbarer Schritt: $\Delta x = 2^{-k}$

Absoluter Fehler: $E_{\text{abs}} = \left|x_{\text{korrekt}} - x_{\text{gerundet}}\right|$

Relativer Fehler: $E_{\text{rel}} = \frac{\left|x_{\text{korrekt}} - x_{\text{gerundet}}\right|}{x_{\text{korrekt}}}$

3.3.4. Arithmetik

TODO:
slides 20

3.4. GLEITKOMMA

Begriff 3 : $\pm m \cdot 2^e$

m = Mantisse (Signifikand)
e = Exponent

← 32 Bit →		
±	8 – Bit Exponent	23 – Bit Mantisse

$\pm(1 + \text{Mantisse}) \cdot 2^{\text{Exponent} - 127}$

TODO:
sonderfälle (slides 27)

TODO:
ASCII/Unicode

4. QUBIT

- Superposition
  - Ein Qubit kann gleichzeitig **0** und **1** repräsentieren. Mehrere Qubits können dadurch alle 2^n möglichen Zustände gleichzeitig darstellen.
  - $|\Psi\rangle = \alpha\ |0\rangle + \beta\ |1\rangle$
  - $P(0) = |\alpha|^2, P(1) = |\beta|^2$
- Beispiel
  - $|\Psi\rangle = \sqrt{0.75}\ |0\rangle + \sqrt{0.25}\ |1\rangle$
  - $P(0) = 0.75, P(1) = 0.25$
- Interferenz
  - α, β sind Amplituden. Zwei Qubits können sich gegenseitig beeinflussen, indem die Amplituden mittels Interferenz verstärkt oder ausgelöscht werden
  - Quantenalgorithmen verändern gezielt die Amplituden:
    - richtige Lösungen werden verstärkt
    - falsche Lösungen werden abgeschwächt
- Verschränkung
  - Verschränkung bedeutet, dass zwei Qubits einen gemeinsamen Zustand besitzen, der sich nicht in zwei unabhängige Einzelzustände zerlegen lässt.
  - Misst man eines der Qubits, ist der Zustand des anderen sofort festgelegt

5. CPU

Gesamtübersicht des CPU Zyklus

1) Fetch: Instruktion aus RAM lesen
2) Decode: Opcode interpretieren
3) Operand-Fetch: Speicherwerte laden
4) Execute: ALU rechnet
5) Writeback: Ergebnis ins Register
6) IP erhöhen